

QXD0109 - Pré-Cálculo

Funções Trigonométricas



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Ângulos

Definição

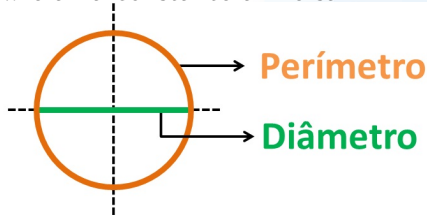
Abertura entre duas retas ou plano

Medida em graus ou radianos

- Paralelos $\Rightarrow 0^\circ$ ou 0 rad
- $\frac{1}{4}$ de volta $\Rightarrow 90^\circ$ ou $\frac{\pi}{2} \text{ rad}$
- $\frac{1}{2}$ volta $\Rightarrow 180^\circ$ ou $\pi \text{ rad}$
- $\frac{3}{4}$ de volta $\Rightarrow 270^\circ$ ou $\frac{3\pi}{2} \text{ rad}$
- 1 volta $\Rightarrow 360^\circ$ ou $2\pi \text{ rad}$

$$\theta_r = \frac{\theta_g \cdot \pi}{180}$$

π é uma constante universal



$$\frac{\text{Perímetro}}{\text{Diâmetro}} = \pi$$



Arco

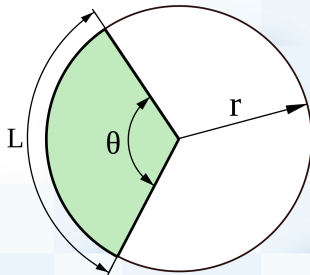
Definição

Dada uma circunferência de raio R , uma fatia compreendendo o ângulo θ é chamada setor. A linha de circunferência de um setor é chamada arco do setor.

Comprimento de um arco é proporcional a θ

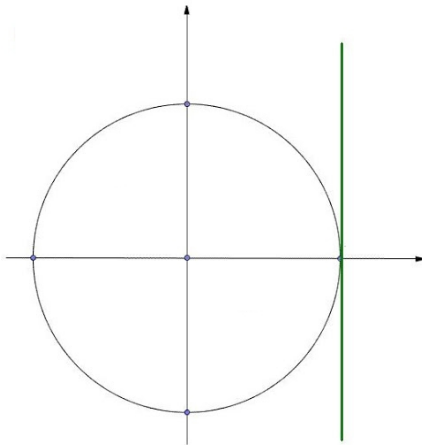
$$L = \theta \cdot r$$

$$\text{Para } \theta = 2\pi \Rightarrow L = 2\pi r$$



Operadores Trigonométricos

seno / cosseno / tangente / secante / cossecante / cotangente



Relações Trigonométricas

$$\sin^2 a + \cos^2 b = 1$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \sin b \cdot \cos a$$

$$\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$$

$$\sin 2a = 2 \cdot \sin a \cdot \cos b$$

$$\cos(a + b) = \cos^2 a - \sin^2 a = 1 - 2 \cdot \sin^2 a = 1 - 2 \cdot \cos^2 a$$

$$\sec^2 a = 1 + \tan^2 a ; \quad \csc^2 a = 1 + \cot^2 a$$

$$\tan 2a = \frac{2 \cdot \tan a}{1 - \tan^2 a}$$



Função Seno

Definição

$$f(x) = \sin x$$

Domínio/Imagem

$$D(f) = \mathbb{R}$$

$$Im(f) = \{y \in \mathbb{R} \mid -1 \leq y \leq 1\}$$

Raízes

$$x = n \cdot \pi ; n \in \mathbb{Z}$$

